

Simulación Numérica de Inyección Orbital y cálculo del ángulo de panel solar del satélite

Propuesta de Proyecto Final - Métodos Numéricos

7 de enero de 2026

Agenda

- 1 Descripción del Proyecto
- 2 Objetivos
- 3 Fundamento Matemático
- 4 Métodos Numéricos
- 5 Tecnología
- 6 Conclusión

Definición del Problema

El proyecto consiste en desarrollar un simulador físico .end-to-end” que modele matemáticamente la vida útil inicial de un satélite.

No es solo una animación, es una **integración numérica secuencial** de tres fases físicas distintas:

- 1 **Lanzamiento:** Ascenso atmosférico de un vehículo de 2 etapas.
- 2 **Mecánica Orbital:** Determinación de la órbita final (Kepleriana).
- 3 **Generación de Energía:** Algoritmo de apuntamiento solar basado en la posición orbital calculada.

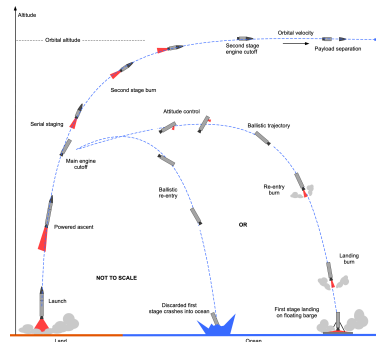


Figura 1:

Esquema de ascenso y separación de etapas.

Perfil de Misión: Secuencia de Simulación

El software ejecutará la siguiente lógica secuencial:

1. Fase de Ascenso (Cohete Multietapa)

Simulación de fuerzas (T, D, g) sobre el cohete. Detección del evento **MECO** (Main Engine Cut-Off) y cálculo de la pérdida de masa al separar la primera etapa. Encendido de la segunda etapa hasta velocidad orbital.

2. Inyección Orbital

Con el vector de estado final del cohete ($\vec{r}_{final}, \vec{v}_{final}$), se calculan los parámetros orbitales (excentricidad, periodo) para establecer la elipse del satélite.

3. Actitud del Satélite (Cálculo de Ángulos)

En cada punto de la órbita calculada, se determina el vector Sol y se resuelven los ángulos de rotación (Yaw/Pitch) para maximizar la energía.

Implementar un motor de física que concatene la dinámica de vuelo atmosférico y la mecánica orbital utilizando **Runge-Kutta 4** y métodos de **interpolación**.

Objetivos Específicos

- **Simulación de 2 Etapas:** Modelar matemáticamente el cambio abrupto de masa (dm/dt) y coeficiente aerodinámico al separar las etapas del cohete.
- **Atmósfera Numérica:** Calcular la resistencia aerodinámica interpolando la densidad del aire $\rho(h)$ a partir de datos estándar (ISA).
- **Cálculo de Eficiencia Solar:** Determinar matemáticamente la ganancia energética de un sistema de seguimiento de 2 ejes frente a uno fijo en órbita.
- **Eventos Discretos:** Utilizar **Newton-Raphson** para encontrar el tiempo exacto de agotamiento de combustible.

Fase 1: Ecuaciones de Ascenso

Se resuelve la Segunda Ley de Newton para un cuerpo de masa variable.

Reto Numérico: La masa $m(t)$ es discontinua (cae abruptamente al soltar la etapa 1).

$$\vec{a}(t) = \frac{\vec{T} - \vec{D}(v, \rho_{interp}) - \vec{g}(h)m(t)}{m(t)}$$

Donde el arrastre $\vec{D}$ depende de la densidad interpolada y la velocidad al cuadrado.

Fase 2 y 3: Geometría Orbital y Solar

Una vez en órbita, el objetivo es alinear el vector normal del panel $\hat{n}$ con el vector sol $\hat{s}$.

Algoritmo de Control:

- 1 Obtener posición del satélite (x, y, z) desde la órbita.
- 2 Calcular vector Sol relativo al satélite.
- 3 Aplicar rotaciones de **Yaw** (ψ , cuerpo del satélite) y **Pitch** (ϕ , panel) tal que:

$$\cos(\theta) = \hat{n}(\psi, \phi) \cdot \hat{s} \approx 1$$

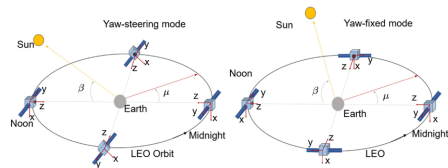


Figura 2: Relación entre órbita, satélite y vector solar.

Mapa de Métodos Numéricos

Fase de la Misión	Método Numérico	Aplicación Específica
Ascenso (Cohete)	Runge-Kutta 4	Integración de trayectoria con alta precisión.
Atmósfera	Interpolación Spline	Obtención de ρ a cualquier altura h .
Separación de Etapa	Bisección / Newton	Hallar tiempo exacto t donde $m_{fuel} = 0$.
Orientación Solar	Álgebra Lineal	Transformación de coordenadas 3D.

- **Core Matemático:** Python + NumPy (Cálculo vectorial).
- **Backend:** FastAPI (API para exponer telemetría en tiempo real).
- **Infraestructura:** Docker & Docker Compose (Linux).
- **Visualización:** Frontend (JSX) para graficar altitud, velocidad y orientación de paneles.

**El sistema permite cambiar parámetros del cohete (masa, empuje) y recalcular toda la misión instantáneamente.*

- **Simulación Completa:** No es un cálculo estático; es una simulación temporal continua desde la plataforma de lanzamiento hasta la operación en el espacio.
- **Rigor Matemático:** Aplicación directa de los métodos numéricos vistos en clase (EDOs, Raíces, Interpolación) en un problema de ingeniería complejo.
- **Valor Educativo:** Permite visualizar cómo pequeños cambios en el lanzamiento afectan drásticamente la capacidad de generación de energía en órbita.

Fin de la presentación